

Lista de Exercícios 8 – LTN e NTN-F

Nota: Esta lista de exercícios **não** deve ser usada como a única fonte de estudos. O objetivo aqui é tão somente revisar conceitos: recomenda-se fortemente a leitura do livro, a execução de exercícios adicionais, inclusive aqueles disponíveis ao final de cada capítulo do livro.

1. Uma LTN foi comprada em 17/05/2023 por R\$ 836,36. Considerando que até o vencimento há 756 dias úteis, qual é a taxa de retorno do título em % ao ano?
2. Passados 66 dias úteis depois da compra da LTN do exercício anterior, a taxa de juros do título caiu 2 pontos percentuais ao ano segundo o Tesouro Direto, e o investidor resolveu vender o título no mercado. Responda:
 - a. Quanto o detentor da LTN vai receber na venda?
 - b. Quanto de lucro bruto terá?
 - c. Qual será a taxa de retorno da operação de compra e venda da LTN no período e anualizada?

Desconsidere a incidência de imposto de renda e outros impostos ou taxas.

3. Uma NTN-F que vence em 01/01/2025 foi adquirida em 10/04/2023 por R\$ 1078,16. Responda:
 - a. Qual é o YTM anualizado desse investimento?
 - b. Qual será o novo preço se o YTM do título for 13,65% ao ano?
 - c. Faltando 52 dias úteis para o vencimento, o título foi negociado no Tesouro Direto por R\$ 989,95. Qual é a YTM anualizada nesse caso?
4. Um Tesouro Prefixado (“LTN”) é negociado no Tesouro Direto com deságio sobre seu valor de face a uma taxa de 11,50% a.a. e prazo de vencimento 482 dias úteis. Qual o preço unitário desse título? Um Tesouro Prefixado pode ser negociado com prêmio (ou seja, com preço superior ao valor de face)?
5. Uma pessoa adquire um Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (“NTN-F”) no Tesouro Direto, que é negociado por uma taxa de 9,48% a.a., e prazo de vencimento de 2520 dias úteis. Depois de 504 dias úteis, após receber os juros, essa pessoa investidora decide vender o título quando a taxa do mercado é de 15,60% a.a. Qual é o preço unitário do título na data da compra e na de venda? Por que o preço de venda ficou maior ou menor do que o de compra? Considere que todos os pagamentos são espaçados igualmente.
6. No dia 22 de setembro de 2025, você adquire 12 unidades do título Tesouro Pré-Fixado 2032, cujo vencimento se dará no dia 01/janeiro/2032 a um rendimento efetivo até o vencimento de 13,65% a.a.. Qual é o investimento feito por você (R\$)? Após exatamente um ano (252 d.u.), se a YTM corrente for de 14,04% a.a., qual o seu retorno anualizado (i.e. % a.a.) nesta operação de compra e venda?

7. Um título do Tesouro Nacional com Juros Semestrais (NTN, série F) foi comprado no dia de sua emissão, quando tinha 8 anos para o vencimento, e um preço de R\$ 892,20. Considerando que os semestres têm exatos 126 dias úteis, qual o valor recebido na venda por um investidor que fique 97 dias úteis com esse papel e, no momento da venda, a YTM de venda seja de 11,48% a.a.? Esse investidor perdeu ou ganhou dinheiro? Para a última pergunta (ganho e/ou perda), responda em R\$, em % ao período e % ao ano.
8. Uma NTN-F tem valor no mercado secundário de R\$ 956,14 e cupons previstos para ser pagos em 100 d.u., 226 d.u. e 352 dias úteis. Nestas condições, qual a taxa efetiva de rendimento até o vencimento deste papel neste momento? Responda em % a.a.